Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Các chỉnh sửa MTM được ghi rõ theo từng câu; lời giải đã thay ở các câu có lỗi hoặc mơ hồ. Nguồn gốc giữ trong bản sao để đối chiếu.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.B 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A 11.C 12.B
Phần II: 1) SSSĐ 2) SĐSS 3) ĐĐSĐ 4) ĐSSS
Phần III: 1) 53,3 2) 91 3) 11 4) 1,6 5) 5 6) 0,15

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 10 lần lượt là 5; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = 10 - 5 = 5$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Sản lượng lúa (tạ/ha) của 10 tỉnh cho bởi số liệu sau:

50; 51; 50; 55; 60; 58; 65; 55; 68; 67. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là?

A. 20. **B.** 18. **C.** 30. **D.** 35.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = 68 - 50 = 18$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Mẫu số liệu về chiều cao của 11 học sinh trong 10A1:

160; 162; 162; 163; 159; 160; 164; 165; 168; 170; 171 (cm)

Mẫu số liệu về chiều cao của 11 học sinh trong 10A2:

161; 155; 158; 162; 159; 162; 166; 156; 167; 170; 169 (cm)

Căn cứ vào chỉ số khoảng biến thiên. Chọn đáp án đúng?

A. Chiều cao của 11 học sinh lớp 10A1 đồng đều hơn.
B. Chiều cao của 11 học sinh lớp 10A2 đồng đều hơn.
C. Chưa khẳng định được học sinh lớp nào có chiều cao đồng đều hơn.
D. Khoảng biến thiên ở mẫu số liệu lớp 10A1 lớn hơn khoảng biến thiên ở mẫu số liệu lớp 10A2.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 11 học sinh lớp 10A1 là: $R_1 = 171 - 159 = 12$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 11 học sinh lớp 10A2 là: $R_2 = 170 - 155 = 15$

Do $R_2 > R_1$ nên chiều cao của 11 học sinh lớp 10A1 đồng đều hơn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Sản phẩm bình quân trong một giờ của công nhân trong 10 ngày liên tiếp của công ty A được thống kê bởi dãy số liệu: $32;40;50;38;45;39;40;42;45;36$. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên

A. 7 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 8

Lời giải

Ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: $32;36;38;39;40;40;42;45;45;50$

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì $n=10$ là số chẵn nên Q_2 là trung bình cộng của hai số chính giữa: $Q_2=(40+40):2=40$

Ta tìm Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái Q_2 : $32;36;38;39;40$ gồm 5 giá trị và ta tìm được $Q_1=38$

Tam tìm Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2 : $40;42;45;45;50$ gồm 5 giá trị và ta tìm được $Q_3=45$

Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1=45-38=7$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu

B. Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các mẫu số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ Q_1 đến Q_3 trong mẫu;

C. Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu;

D. Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị trong mẫu

Lời giải

Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu

PHẦN I · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Sắp tăng dần: 40; 41; 41; 42; 43; 43; 44; 44; 45. Có 9 số nên Q2=43. Bỏ trung vị khi chia hai nửa: nửa dưới 40; 41; 41; 42, nửa trên 43; 44; 44; 45. Q1=(41+41)/2=41; Q3=(44+44)/2=44. ΔQ=44−41=3. Chọn C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nếu đơn vị của số liệu là m thì đơn vị của phương sai là?

A. m **B.** m^2 **C.** Không có đơn vị **D.** m^3

Lời giải

Theo định nghĩa phương sai:Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N là $\{x_1,..x_N\}$,

Phương sai của mẫu số liệu này,kí hiệu là s^2 ,được tính bởi công thức sau: $s^2=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\overline{x})^2$.

Do đó nếu đơn vị của mẫu là m thì đơn vị của phương sai là m^2

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Độ lệch chuẩn là gì?

A. Bình phương của phương sai **B.** Căn bậc ba của phương sai

C. Trị tuyệt đối của phương sai **D.** Căn bậc hai của phương sai

Lời giải

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu,kí hiệu là $\sqrt{s^2}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số liệu thống kê $10,8,6,2,4$ Độ lệch chuẩn của mẫu là?

A. 2.8 **B.** 8 **C.** 6 **D.** 2.4

Lời giải

$$\overline{x}=\frac{1}{5}(10.1+8.1+6.1+2.1+4.1)=6$$

$$s^2=\frac{1}{5}\left[1.(10-6)^2+1.(8-6)^2+1.(6-6)^2+1.(2-6)^2+1.(4-6)^2\right]=8$$

$$\Rightarrow s=\sqrt{s^2}\approx 2,8$$

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Dãy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 có trung bình(1+2+3+4+5+6+7+8)/8=4,5. Tổng bình phương=1+4+9+16+25+36+49+64=204. Phương sai s²=204/8−4,5²=5,25. Độ lệch chuẩn s=√5,25≈2,2913. Trong các phương án 2,30; 3,30; 4,30; 5,30, giá trị 2,30 gần s nhất. Chọn A. Nếu làm tròn s đến hàng phần trăm thì được 2,29; đề này hỏi chọn giá trị gần nhất trong các phương án.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là 32 và tứ phân vị thứ ba là 50. Giá trị nào dưới đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

A. 40. **B.** 14. **C.** 80. **D.** 68.

Lời giải

Các giá trị lớn hơn $Q_3+1,5\Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1-1,5\Delta_Q$ được xem là giá trị bất thường.

Ta có $Q_1=32$; $Q_3=50$.

Khi đó khoảng tứ phân vị $\Delta_Q=Q_3-Q_1=50-32=18$.

Có: $Q_1-1,5\Delta_Q=32-1,5.18=5.$

$Q_3+1,5\Delta_Q=50+1,5.18=77.$

Ta thấy $80>77$ nên 80 là giá trị bất thường.

Vậy phương án C đúng.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kết quả điều tra lương hàng tháng của 20 công nhân một nhà máy A được cho ở mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

7	8	6	10	9	7	2	6	5	9
11	12	8	7	9	10	9	8	7	6

Giá trị bất thường của mẫu số liệu là:

A. 12. **B.** 2. **C.** 5. **D.** Không có.

Lời giải

Các giá trị lớn hơn $Q_3+1,5\Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1-1,5\Delta_Q$ được xem là giá trị bất thường.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Sắp xếp mẫu số liệu theo giá trị không giảm, ta được:

$$2\ 5\ 6\ 6\ 6\ 7\ 7\ 7\ 7\ 8\ 8\ 8\ 9\ 9\ 9\ 9\ 10\ 10\ 11\ 12$$

Vì cỡ mẫu là 20 nên ta có số tứ phân vị thứ hai là: $Q_2=\dfrac{8+8}{2}=8.$

Tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1=\dfrac{6+7}{2}=6,5.$

Tứ phân vị thứ ba là: $Q_3=\dfrac{9+9}{2}=9.$

Khi đó khoảng tứ phân vị $\Delta_Q=Q_3-Q_1=9-6,5=2,5.$

Có: $Q_1-1,5\Delta_Q=6,5-1,5.2,5=2,75.$

$Q_3+1,5\Delta_Q=9+1,5.2,5=12,75.$

Ta thấy $2<2,75$ nên 2 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Mẫu số liệu sau cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường THPT:

43	45	50	41	40

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 8.

b) Tứ phân vị $Q_2 = 40$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 45,5$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 7$.

Lời giải

a) Sai: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 50 - 40 = 10$

b) Sai: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 40 41 43 45 50

Ta có $Q_2 = 43$

c) Sai: Ta có: $Q_3 = \dfrac{45+50}{2} = 47,5$.

d) Đúng: $Q_1 = \dfrac{40+41}{2} = 40,5$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 47,5 - 40,5 = 7$.

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Sắp tăng dần: 40; 40; 46; 46; 46; 48; 50; 53.

a) Sai: 12G có 53 học sinh, nhiều hơn 12A có 50.

b) Đúng: R=53−40=13(học sinh).

c) Sai: Q1=(40+46)/2=43; Q3=(48+50)/2=49, nên 43<49.

d) Sai: ΔQ=49−43=6, khác 5. Kết quả: Sai, Đúng, Sai, Sai.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Đọc biểu đồ: Dũng 8; 9; 8; 8; 7; 8; 8; 7; 9; Hoàng 6; 10; 7; 9; 7; 9; 6; 9; 8.
a) Đúng: R_Dũng=9−7=2.
b) Đúng: Hoàng tăng dần 6; 6; 7; 7; 8; 9; 9; 9; 10; Q1=(6+7)/2=6,5; Q3=(9+9)/2=9; ΔQ=2,5.
c) Sai: Hoàng có tổng 71 và tổng bình phương 577; $s^2=577/9-(71/9)^2=152/81\approx1,8765$, khác $\sqrt{134/9}$.
d) Đúng: Dũng có tổng 72, trung bình 8 và tổng bình phương 580; $s^2=580/9-8^2=4/9<152/81$. Dũng ổn định hơn. Kết quả: Đúng, Đúng, Sai, Đúng.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

a) Đúng: trung bình Hà Nội=204/7≈29,14°C; trung bình Điện Biên=173/7≈24,71°C.
b) Sai: R_HN=35−23=12°C; R_ĐB=28−16=12°C, bằng nhau.
c) Sai: s^2_HN=804/49≈16,41; s^2_ĐB=682/49≈13,92. Điện Biên có phương sai nhỏ hơn.
d) Sai: HN có mốt 28, tần số 2; ĐB có mốt 26, tần số 3; cùng n=7 nên 2/7<3/7. Kết quả: Đúng, Sai, Sai, Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Có 42 số liệu. Tổng x_i=7038, tổng x_i^2=1181606. Trung bình=7038/42=1173/7≈167,57 cm. Phương sai theo SGK chia n: $s^2=1181606/42-(1173/7)^2=7834/147\approx53,2925$ cm². Làm tròn đến hàng phần mười: 53,3. Đáp số: 53,3.

PHẦN III · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Sắp tăng dần: 10; 22; 25; 29; 30; 30; 38; 39; 43; 46; 48; 50; 54; 91. Có 14 số, Q1=29, Q3=48, ΔQ=19. Hai ngưỡng: 29−1,5 × 19=0,5; 48+1,5 × 19=76,5. Chỉ 91>76,5 là ngoại lệ. Đáp số: 91. Ngoại lệ chỉ là dấu hiệu cần kiểm tra, chưa chứng minh đó là số ghi sai.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bác Nam thống kê số trứng vịt thu được mỗi ngày ở trang trại của mình trong 2 tuần đầu tháng 9 và có mẫu số liệu sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Số trứng(quả)	35	38	42	33	35	39	35	38	37	40	44	41	38	37

Hãy xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Trong mẫu số liệu trên, số lớn nhất là 44 và số bé nhất là 33. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

$R = x_{\max} - x_{\min} = 44 - 33 = 11$ (quả).

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Nga: R1=9,7−7,5=2,2. Mai: R2=9,8−8,2=1,6. Vì 1,6<2,2, điểm các môn của Mai đồng đều hơn theo khoảng biến thiên. Đáp số R2: 1,6.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bác Nam thống kê số trứng vịt thu được mỗi ngày ở trang trại của mình trong 2 tuần đầu tháng 9 và có mẫu số liệu sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Số trứng (quả)	35	38	42	33	35	39	35	38	37	40	44	41	38	37

Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Sắp xếp các số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm, ta được:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$33 \;\; 35 \;\; 35 \;\; 35 \;\; 37 \;\; 37 \;\; 38 \;\; 38 \;\; 38 \;\; 39 \;\; 40 \;\; 41 \;\; 42 \;\; 44$$

Vậy $Q_1 = 35$ (quả); $Q_2 = 38$ (quả); $Q_3 = 40$ (quả).

Suy ra khoảng tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5$ (quả).

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Nga tăng dần: 7,5; 8,5; 9,0; 9,1; 9,2; 9,3; 9,5; 9,5; 9,7. Q1=(8,5+9,0)/2=8,75; Q3=(9,5+9,5)/2=9,5; ΔQ_Nga=0,75.
Mai tăng dần: 8,2; 8,8; 9,0; 9,1; 9,3; 9,5; 9,5; 9,5; 9,8. Q1=(8,8+9,0)/2=8,9; Q3=(9,5+9,5)/2=9,5; ΔQ_Mai=0,6. Mai đồng đều hơn theo khoảng tứ phân vị. Hiệu 0,75−0,6=0,15. Đáp số: 0,15.